LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

ARRAYLIST DENGAN BAHASA JAVA

Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:

Kevin Maulana Sempri

2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "ArrayList Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus ArrayList dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus ArrayList menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI…… ii

DAFTAR PUSTAKA iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang……. 1

1.2 Tujuan Pratikum.....1

1.3 Manfaat Pratikum.....1

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....2

2.1 Waktu Tugas.....2

2.2 Cara Kerja.....2

2.3 Hasil.....5

2.4 Pembahasan 8

BAB III KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA.....

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data ArrayList serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak ArrayList.
2. Mempelajari cara membuat struktur data ArrayList dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu Tugas

Tugas Praktikum ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 .

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java Musik:

```
package pekan2_2511531019;

public class Musik_2511531019 {
	String judul_1019;
	String penyanyi_1019;
	int durasiDetik_1019;
	Musik_2511531019(String judul_1019, String penyanyi_1019, int
durasiDetik_1019) {
		this.judul_1019 = judul_1019;
		this.penyanyi_1019 = penyanyi_1019;
		this.durasiDetik_1019 = durasiDetik_1019;
	}
	@Override
	public String toString() {
		return "Nama lagu: " + judul_1019 + ". Artis/Band: " +
penyanyi_1019 + ". Durasi (detik): " + durasiDetik_1019;
	}
}
```

Kode Java Playlist (Driver):

```java
package pekan2_2511531019;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511531019 {

	public static void tampilkanMenu_2511531019() {
		System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===");
		System.out.println("1. Tambah lagu");
		System.out.println("2. Lihat playlist");
		System.out.println("3. Hapus lagu");
		System.out.println("4. Cari lagu");
		System.out.println("5. Keluar");
	}

	public static void tambahMusik_2511531019(ArrayList<Musik_2511531019>
list_1019, Scanner sc_1019) {
		System.out.print("Masukkan Judul: ");
		String namaLagu_1019 = sc_1019.nextLine();
		System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
		String namaPenyanyi_1019 = sc_1019.nextLine();
		System.out.print("Durasi (dalam detik): ");
		int lamaDurasiDetik_1019 = sc_1019.nextInt();
		list_1019.add(new Musik_2511531019(namaLagu_1019,
namaPenyanyi_1019, lamaDurasiDetik_1019));
		System.out.println("Musik Anda berhasil ditambahkan.");
	}

	public static void
tampilkanSemuaMusik_2511531019(ArrayList<Musik_2511531019> list_1019) {
		if (list_1019.isEmpty()) {
			System.out.println("Daftar Musik kosong.");
		} else {
			System.out.println("Data Musik:");
			for (Musik_2511531019 musik_1019 : list_1019) {
				System.out.println(musik_1019);
			}
		}
	}

	public static void hapusMusik_2511531019(ArrayList<Musik_2511531019>
list_1019, Scanner sc_1019) {
		System.out.print("Judul lagu yang akan dihapus: ");
		String hapusMusik_1019 = sc_1019.nextLine();
		boolean removed_1019 = list_1019.removeIf(musik_1019 ->
musik_1019.judul_1019.equals(hapusMusik_1019));

		if (removed_1019) {
			System.out.println("Lagu dengan judul " + hapusMusik_1019
+ " berhasil dihapus.");
		} else {
			System.out.println("Lagu yang Anda cari tidak dapat
ditemukan.");
		}
```

```java
        }
        public static void cariMusik_2511531019(ArrayList<Musik_2511531019>
list_1019, Scanner sc_1019) {
                System.out.print("Masukkan lagu yang kamu cari: ");
                String cariMusik_1019 = sc_1019.nextLine();
                boolean found_1019 = false;

                for (Musik_2511531019 musik_1019 : list_1019) {
                        if (musik_1019.judul_1019.equals(cariMusik_1019)) {
                                System.out.println("Hasil Pencarian: " +
musik_1019);
                                found_1019 = true;
                                break;
                        }
                }
                if (!found_1019) {
                        System.out.println("Lagu yang Anda cari tidak ada.");
                }
        }
        public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Musik_2511531019> playList_1019 = new ArrayList<>();
                Scanner scannerInput_1019 = new Scanner(System.in);
                int choice_1019;
                do {
                        tampilkanMenu_2511531019();
                        System.out.print("Pilih Menu: ");
                        choice_1019 = scannerInput_1019.nextInt();
                        scannerInput_1019.nextLine();

                        switch (choice_1019) {
                        case 1:
                                tambahMusik_2511531019(playList_1019,
scannerInput_1019);
                                break;
                        case 2:
                                tampilkanSemuaMusik_2511531019(playList_1019);
                                break;
                        case 3:
                                hapusMusik_2511531019(playList_1019,
scannerInput_1019);
                                break;
                        case 4:
                                cariMusik_2511531019(playList_1019,
scannerInput_1019);
                                break;
                        case 5:
                                System.out.println("Keluar dari program.");
                                break;
                        default:
                                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                        }
                } while (choice_1019 != 5);
                scannerInput_1019.close();
        }
}
```

Output Playlist (Driver):

```
=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan Judul: This Is Not Utopia
Masukkan Penyanyi: The Offspring
Durasi (dalam detik): 158
Musik Anda berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan Judul: Afterlife
Masukkan Penyanyi: Avenged Sevenfold
Durasi (dalam detik): 289
Musik Anda berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 2
Data Musik:
Nama lagu: This Is Not Utopia. Artis/Band: The Offspring. Durasi (detik):
158
Nama lagu: Afterlife. Artis/Band: Avenged Sevenfold. Durasi (detik): 289

=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 3
Judul lagu yang akan dihapus: This Is Not Utopia
Lagu dengan judul This Is Not Utopia berhasil dihapus.

=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 2
```

```
Data Musik:
Nama lagu: Afterlife. Artis/Band: Avenged Sevenfold. Durasi (detik): 289

=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 3
Judul lagu yang akan dihapus: Afterlife
Lagu dengan judul Afterlife berhasil dihapus.

=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 2
Daftar Musik kosong.

=== Playlist Musik NIM 2511531019 ===
1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cari lagu
5. Keluar
Pilih Menu: 5
Keluar dari program.
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.